

260602 Franka LLM Drawing Project 현재 진행 상황 정리

IR / Franka LLM Drawing Project

2026-06-02

1 문서 목적

이 문서는 팀원에게 현재 코드 구조, Isaac Sim 실행 흐름, 발표용 데모 상태, 앞으로의 확장 방향을 공유하기 위한 요약 문서이다. 중간 튜닝 이력 전체가 아니라, 현재 어디까지 구현되어 있고 어떻게 시뮬레이션이 돌아가는지를 중심으로 정리한다.

2 현재 프로젝트 한 줄 요약

현재 프로젝트는 자연어처럼 입력한 drawing command를 DrawingPlan JSON으로 바꾸고, 그 JSON을 JADE 기반 로봇 실행 계층에 통과시켜 Isaac Sim에서 Franka가 펜으로 도형을 따라 움직이게 하는 구조까지 구현되어 있다.

아직 최종 완성 시스템은 아니다. 현재 발표 데모는 OpenAI API 비용 없이 재현 가능한 no-api fallback을 사용한다.

자연어 입력

-> no-api fallback planner
-> DrawingPlan JSON
-> bridge validator
-> JADE trajectory/control
-> Isaac Sim Franka 실행
-> 로그/그래프 저장

3 현재 폴더별 역할

- Unit_Action_Langchain-main/: 기존 LLM planner 계층이다. 자연어 명령을 DrawingPlan JSON으로 바꾸는 역할이며, IK/Jacobian/joint command/Isaac 실행은 담당하지 않는다.
- llm_isaac_bridge/: 이번에 추가한 연결부이다. 자연어 입력, plan 생성, validation, Isaac 실행 명령 생성을 담당한다. 현재 발표 데모에서는 OpenAI API 없이 no-api fallback을 사용한다.
- franka_llm_drawing/: 현재 실제로 사용하는 로봇 제어 core package이다. DrawingPlan JSON을 trajectory로 바꾸고, frame transform, pen-tip offset, DLS IK, force admittance, JADE 평가, Isaac backend 실행을 담당한다.
- franka_llm_drawing_control/: 팀 GitHub 공유를 위해 만든 self-contained 복사본이다.
- configs/: frame, Isaac scene, JADE controller, sampling parameter 설정이다.
- usd/: Franka, table, paper, pen, light가 포함된 Isaac USD scene이다.
- outputs/: 실행 결과, validation report, plot, CSV log가 저장된다.

4 현재 구현된 핵심 기능

4.1 USD / Isaac 환경

- usd/franka_drawing_scene_clean.usda 기준 scene을 사용한다.
- Franka는 프로젝트 내부 asset에서 참조한다.
- table, paper, pen, light가 구성되어 있다.
- paper surface는 /World/BoardFrame과 맞춰져 있다.

- 실제 제어 target은 PenTipFrame이다.

4.2 제어 대상

Isaac backend는 Franka arm joint 7개만 command 대상으로 사용한다.

panda_joint1, panda_joint2, panda_joint3, panda_joint4,
panda_joint5, panda_joint6, panda_joint7

finger joint는 USD articulation 안에 남아 있을 수 있지만, 제어기 command 대상에는 포함하지 않는다.

4.3 Trajectory / Controller / JADE

- move_to_start, pen_down, draw_line, draw_arc, pen_up unit action을 처리한다.
- line과 arc primitive를 시간 샘플링하고 quintic time scaling을 적용한다.
- speed, acceleration, jerk limit을 적용한다.
- 기본 제어는 full torque controller가 아니라 joint-position backend 기반 DLS IK이다.
- normal-force admittance로 종이면 법선 방향 접촉력을 조절한다.
- JADE는 tracking error, tip orientation error, normal force, singular value, condition number, manipulability, joint-limit margin을 기록한다.

5 시뮬레이션 실행 흐름

1. 사용자가 자연어처럼 command를 입력한다.
2. llm_isaac_bridge가 no-api fallback planner를 실행한다.
3. DrawingPlan JSON이 생성된다.
4. bridge validator가 action 순서, board 범위, 속도, pen state, line/arc 연결성을 검사한다.
5. 기존 run_jade_isaac.py가 plan을 trajectory로 샘플링한다.
6. board frame target을 robot base frame target으로 변환한다.
7. pen-tip offset을 적용해 목표 panda_link7 pose를 계산한다.
8. Isaac backend가 q, qdot, end-effector pose, Jacobian, contact force를 읽는다.
9. controller가 panda_joint1부터 panda_joint7까지 target을 만든다.
10. Isaac Sim이 step을 진행하고 결과를 outputs/에 저장한다.

6 발표용 no-api 데모 입력

case id	자연어 입력	결과
circle_r4cm	중앙에 반지름 4cm짜리 원을 그려줘	원
square_s6cm	중앙에 한 변 6cm짜리 사각형을 그려줘	사각형
triangle_s6cm	중앙에 한 변 6cm짜리 삼각형을 그려줘	삼각형
letter_a_8cm	중앙에 알파벳 A를 8cm 크기로 그려줘	알파벳 A
house_8cm	중앙에 8cm 집 모양을 그려줘	집 모양
star_8cm	중앙에 8cm 별을 그려줘	별

이 입력들은 실제 LLM reasoning 결과가 아니라, 발표용으로 안정적으로 재현 가능한 rule-based fallback이다. 실제 LLM planner는 같은 DrawingPlan schema로 교체 가능하게 분리되어 있다.

7 데모 실행 방법

plan 생성과 validation:

```
cd /home/kimchangyeol/IsaacLab/IR  
/home/kimchangyeol/IsaacLab/IR/llm_isaac_bridge/scripts/prepare_demo_showcase.sh
```

특정 case 실행:

```
cd /home/kimchangyeol/IsaacLab/IR  
/home/kimchangyeol/IsaacLab/IR/llm_isaac_bridge/scripts/prepare_demo_showcase.sh \  
  --case circle_r4cm \  
  --execute-isaac
```

생성 결과:

```
outputs/demo_showcase/plans/*.json  
outputs/demo_showcase/reports/*_validation.json  
outputs/demo_showcase/manifest.json  
outputs/demo_showcase/isaac_commands.sh
```

영상 녹화는 case를 하나씩 실행하고 Isaac Sim 화면을 직접 녹화하는 방식을 권장한다.

8 가능한 것과 아직 제한적인 것

8.1 현재 가능한 것

- API 없이 자연어 형태 입력으로 plan 생성
- DrawingPlan JSON validation
- circle, square, triangle, A, house, star 데모 plan 생성
- Isaac Sim에서 Franka pen-tip trajectory 실행
- contact force, tracking error, orientation error, Jacobian metric logging
- 결과 plot과 summary 생성

8.2 아직 제한적인 것

- no-api fallback은 실제 LLM이 아니다.
- 자유로운 자연어 명령 전체를 이해하지는 못한다.
- 현재 fallback은 중앙 기준 도형 위주이다.
- 실제 종이에 잉크가 남는 rendering은 아직 없다.
- 제어기 성능은 계속 개선 중이다.
- 실제 로봇 하드웨어 연동은 아직 없다.

9 앞으로 추가하면 좋은 고급 기능

- 실제 OpenAI API 또는 local LLM 기반 planner 연결
- 더 다양한 도형, 복합 그림, 위치 표현 지원
- LLM output에 대한 stronger schema validation
- corner 자동 감속, stroke-order 최적화, robot reachability pre-check
- contact force spike 감소와 guarded pen-down 고도화
- tangent tracking correction과 adaptive speed scaling 강화

- optional torque hybrid force-position controller를 고급 모드로 추가
- 자동 camera pose, screen recording, ink trail rendering
- plot과 summary를 하나의 report로 자동 묶기

10 팀원에게 공유할 핵심 메시지

1. 기존 LLM planner 이후의 robot-control, Isaac scene, bridge, JADE 실행 계층은 별도로 구현되어 있다.
2. 현재는 API 없이도 자연어 형태 입력을 넣어 Isaac Sim에서 Franka drawing demo를 보여줄 수 있다.
3. 실제 LLM 연결은 구조적으로 준비되어 있지만, 발표용은 no-api fallback이 더 안정적이다.
4. 제어기는 아직 최종 완성 상태가 아니며, contact force와 trajectory tracking은 계속 개선할 예정이다.
5. 다음 회의에서는 실제 LLM, 더 많은 도형, force control 고도화, 자동 녹화/리포트 중 우선순위를 정하면 된다.